



7º Abóbora Contest
23 de maio de 2026
Caderno de Problemas
Informações Gerais

Este caderno contém 8 problemas. As páginas estão numeradas de 1 a 11, incluindo esta capa. Verifique se o caderno está completo.

1. Sobre os nomes dos programas

- (a) Para soluções em C/C++ e Python 3.10, o nome do arquivo-fonte não é significativo, podendo ser qualquer nome, desde que tenha as extensões .c, .cpp e .py.
- (b) Para linguagem Java, sua solução deve ser nomeada como `codigo_do_problema.java`, em que `codigo_do_problema` é a letra maiúscula que identifica o problema. Lembre-se de que, em Java, o nome da classe principal deve coincidir com o nome do arquivo.

2. Sobre a entrada

- (a) A entrada do programa deve ser lida da entrada padrão.
- (b) A entrada é composta por um ou mais casos de teste, conforme especificado em cada problema.
- (c) Quando uma linha contiver vários valores, eles serão separados por um único espaço em branco. A entrada não contém nenhum outro espaço em branco.
- (d) Cada linha, incluindo a última, termina com um caractere de fim de linha.
- (e) O final da entrada coincide com o final do arquivo.

3. Sobre a saída

- (a) A saída do programa deve ser escrita na saída padrão.
- (b) Quando uma linha contiver vários valores, eles devem ser separados por um único espaço em branco. A saída não deve conter nenhum outro espaço em branco.
- (c) Cada linha, incluindo a última, deve terminar com um caractere de fim de linha.

Problema A
A Maratona da Comilança
 Nome do arquivo: A.c, A.cpp, A.java, ou A.py
 Timelimit: 1
 Por Athos José

Athos chegou ao Arraial do Abóbora focado em uma única missão: aproveitar as barracas de comida típica. A rua principal da festa possui N barracas enfileiradas uma ao lado da outra. Athos sabe, por experiência própria, que parar na i -ésima barraca para comer (seja uma pamonha, um milho ou um caldo) levará exatamente A_i minutos.

Faltam exatamente T minutos para começar a grande Quadrilha, e Athos não quer se atrasar. Como a rua está muito cheia, ele decidiu que vai começar a comer em uma barraca e seguir em frente visitando apenas barracas **consecutivas**, sem pular nenhuma no caminho e sem voltar para trás.

Ele quer visitar o maior número de barracas possível antes que a música da quadrilha comece.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e T ($1 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq T \leq 10^9$) o número de barracas na rua e o tempo livre em minutos até a quadrilha.



A segunda linha contém N inteiros $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 10^4$) o tempo em minutos que Athos gasta em cada barraca, na ordem em que elas aparecem na rua.

Saída

Imprima um único inteiro sendo o número máximo de barracas consecutivas que Athos conseguirá visitar em no máximo T minutos. Se o tempo for tão curto que ele não consiga parar em nenhuma barraca, imprima 0.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
5 7 4 1 2 3 5	3
6 4 1 6 1 1 1 1	4

Tabela 1: Exemplos de entradas e saídas

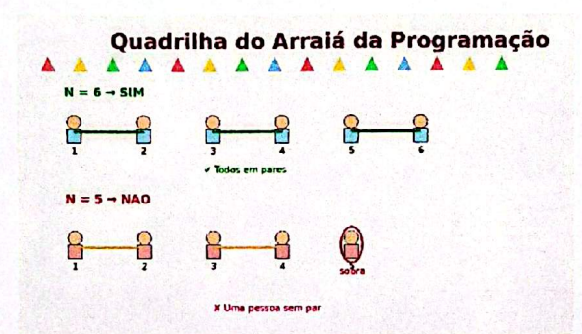
Problema B

A quadrilha do arraiá da programação!
 Nome do arquivo: B.c, B.cpp, B.java, ou B.py
 Timelimit: 1

Por André da Cunha Ribeiro

A quadrilha é uma dança folclórica coletiva, típica das festas juninas brasileiras, celebradas nos meses de junho e julho. Bastante popular em todo o país, ela representa elementos da cultura caipira, com trajes coloridos, encenações de casamento matuto e coreografias animadas ao som de músicas tradicionais.

Originalmente inspirada na quadrille francesa do século XIX, a quadrilha brasileira foi adaptada ao longo do tempo, incorporando características regionais e se tornando uma das principais atrações das festas juninas. Durante a dança, os participantes seguem comandos específicos e realizam movimentos coordenados, sendo fundamental que todos estejam organizados corretamente.



No arraiá da programação do Abóbora Contest 2026, os organizadores querem garantir que a tradicional quadrilha aconteça sem imprevistos. Para isso, é necessário que todos os participantes possam ser organizados em pares, já que grande parte das figuras da dança exige duplas bem definidas.

Dado o número de participantes inscritos no evento, sua tarefa é determinar se é possível formar a quadrilha completa, garantindo que ninguém fique sem par. Para isso, observe que todos os participantes devem ser organizados em pares.

Entrada

A entrada contém um único inteiro ($1 \leq N \leq 10^9$), representando o número de participantes.

Saída

Imprima:

- “SIM” se for possível formar a quadrilha
- “NAO” caso contrário

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
40	SIM
51	NAO
64	SIM
73	NAO

Tabela 2: Exemplos de entradas e saídas

Problema C

O cavalo no Arraiá da Programação

Nome do arquivo: C.c, C.cpp, C.java, ou C.py

Timelimit: 1

Por Márcio Vilela

Durante o animado Arraiá da Programação do Abóbora 2026, foi montado um grande tabuleiro quadriculado que se estende indefinidamente em todas as direções. Nele, um cavalo faz parte de uma apresentação típica e se move seguindo as regras do xadrez: a cada movimento, desloca-se duas casas em uma direção (horizontal ou vertical) e uma casa na direção perpendicular, formando um "L". O organizador da quadrilha quer saber qual é o menor número de movimentos necessários para que o cavalo saia de uma posição inicial e alcance uma posição final no tabuleiro.

**Entrada**

A entrada consiste em uma única linha contendo quatro inteiros: a, b, c, d ($-10^5 \leq a, b, c, d \leq 10^5$), onde:

- (a, b) representa a posição inicial do cavalo;
- (c, d) representa a posição final.

As coordenadas são inteiros e podem assumir valores negativos.

Saída

Imprima um único inteiro: o número mínimo de movimentos necessários para o cavalo alcançar a posição final.

Exemplos

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
0 0 1 2	1
0 0 8 5	5
0 0 1 0	3

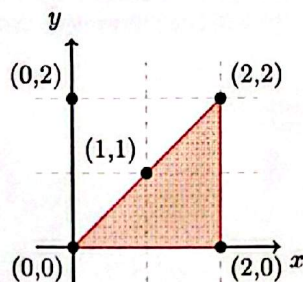
Observações

- O tabuleiro é ilimitado em todas as direções.
- O cavalo pode passar por qualquer posição intermediária, mesmo com coordenadas negativas.
- O objetivo é minimizar o número de movimentos, não a distância percorrida.

Problema D
Decoração do Arraial de Grafolândia
Nome do arquivo: D.c, D.cpp, D.java, ou D.py
Timelimit: 2
Por Athos José

Na grande festa junina de Grafolândia, o prefeito decidiu inovar. Ele quer construir a maior fogueira triangular que a cidade já viu! Para isso, os engenheiros da prefeitura mapearam N posições seguras no terreno do arraial onde podem ser fincadas as estacas de madeira. Cada posição é representada por coordenadas (x, y) no plano cartesiano.

O arquiteto da festa determinou que a fogueira será formada por exatamente três estacas, que servirão como os vértices de um triângulo. Para que a fogueira seja majestosa, a área desse triângulo deve ser a maior possível.



Triângulo de área máxima formado no Exemplo 1.

Sua tarefa é ajudar o prefeito. Dado o conjunto de N posições possíveis para as estacas, determine a maior área possível do triângulo formado pelas estacas.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($3 \leq N \leq 10^5$), representando o número de posições mapeadas.

As próximas N linhas contêm, cada uma, dois inteiros x_i e y_i ($-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$), representando as coordenadas de cada posição. É garantido que não há posições duplicadas.

Saída

Imprima um único inteiro sendo a área máxima do triângulo. Para evitar problemas de arredondamento com casas decimais, a prefeitura exige que você imprima o **dobro** da área.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
5 0 0 2 0 0 2 2 2 1 1	4
4 0 0 10 0 5 5 5 2	50

Tabela 3: Exemplos de entradas e saídas

Observação

É garantido que o limite externo de todas as posições mapeadas é formado por, no máximo, 200 pontos.

Problema E

Estacas para um Canteiro Pitagórico

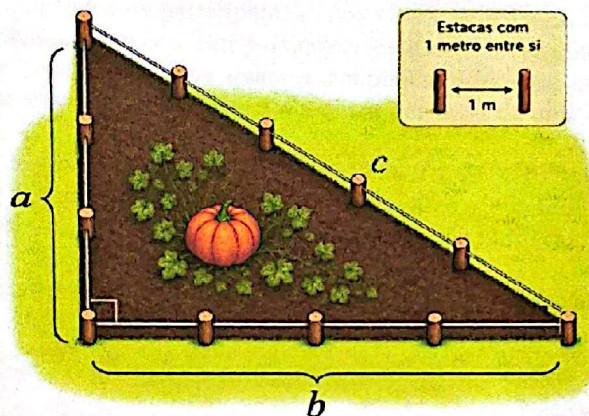
Nome do arquivo: E.c, E.cpp, E.java, ou E.py

Timelimit: 1

Por Márcio Belo

Em Rio Verde, há uma tradição das festas juninas de disputar a maior abóbora da região. Este ano, a comissão organizadora decidiu que cada candidato deveria cultivar sua abóbora em um canteiro cercado com estacas com 1 metro entre si. O canteiro precisa ter o formato de um triângulo retângulo com lados inteiros e positivos para garantir a distância de 1 metro entre as estacas.

O Professor Márcio Belo recebeu um rolo de arame com comprimento exato de P metros para demarcar o perímetro do seu canteiro e P estacas. Ele quer saber de quantas maneiras diferentes pode montar um canteiro em formato de triângulo retângulo com exatamente aquele comprimento de arame e estacas, usando lados inteiros a , b , c e com medidas em ordem crescente ($a < b < c$).



Por exemplo, um rolo de 120 metros gera 3 possibilidades de triângulo retângulo (a, b, c) : $(20, 48, 52)$, $(24, 45, 51)$ e $(30, 40, 50)$.

Entrada

Cada entrada contém uma única linha com o perímetro P , número inteiro e $(12 \leq P \leq 10^7)$.

Saída

O sistema deve retornar o número de triângulos retângulos de lados inteiros $a < b < c$ cujo perímetro é P .

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
12	1
120	3
121	0

Tabela 4: Exemplos de entradas e saídas

Problema F
Zé do Grafo e as Vilas do Arraiá
Nome do arquivo: F.c, F.cpp, F.java, ou F.py
Timelimit: 1
Por André da Cunha Ribeiro

Zé do Grafo, figura lendária do Abóbora Contest e grande entusiasta das festas juninas, decidiu organizar um enorme arraiaá da programação no Instituto Federal Goiano. O evento contará com diversas vilas temáticas espalhadas pelo campus, cada uma repleta de barracas de comidas típicas, brincadeiras, quadrilhas, fogueiras e desafios para os participantes.

Para facilitar a circulação entre as vilas, foram construídas estradas de terra decoradas com bandeirinhas coloridas, conectando diferentes partes do arraiaá. No entanto, devido à correria da organização e a alguns imprevistos típicos de festa junina, nem todas as vilas ficaram interligadas. Como consequência, algumas vilas formam grupos isolados, nos quais é possível circular livremente, enquanto outras não possuem qualquer conexão com esses grupos.

Preocupado em garantir que todos os participantes aproveitem ao máximo o evento, Zé do Grafo precisa entender melhor a estrutura dessas conexões. Em particular, ele deseja saber quantos grupos distintos de vilas interligadas existem — ou, de forma equivalente, quantos componentes conexos existem nesse mapa. Duas vilas pertencem ao mesmo grupo se é possível ir de uma até a outra por meio de uma sequência de estradas.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e M ($1 \leq N \leq 10^5$ e $0 \leq M \leq 10^5$), indicando o número de vilas e a quantidade de estradas. As próximas M linhas contêm dois inteiros u e v , indicando que existe uma estrada entre as vilas u e v . As vilas são numeradas de 1 a N e as estradas são bidirecionais.

Saída

Imprima um único inteiro, que é o número de grupos de vilas não interligadas existentes.



Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
5 2 1 2 3 4	3
4 3 1 2 2 3 3 4	1
6 0	6

Tabela 5: Exemplos de entradas e saídas

Problema G
Árvore Ternária de Busca
Nome do arquivo: G.c, G.cpp, G.java, ou G.py
Timelimit: 1

Por Heverton Barros de Macêdo

Realizando estudos sobre estruturas de árvores, estudantes de computação se depararam com a árvore ternária de busca (Ternary Search Tree – TST) e observaram que essa estrutura de dados é interessante para aplicações como verificação ortográfica e autocompletar.

Na TST, cada nó da árvore armazena um único caractere, bem como referências para seus três filhos, convencionalmente chamados de menor (aponta para nós com caracteres menores), meio (aponta para o próximo caractere da string, caso o atual seja correspondente) e maior (aponta para nós com caracteres maiores).

Adicionalmente, é comum que os nós possuam um indicador que marca o final de uma string.

Como exemplo, considere a inserção das strings “ABOBORA”, “CONTEST”, “COMECA” e “AGORA”, nessa ordem. Essa sequência produz uma árvore como apresentada na Figura 1.

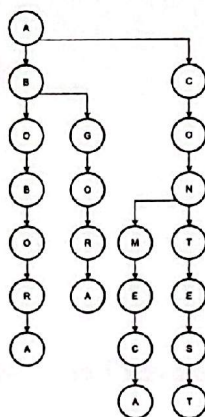


Figura 1: Árvore TST após inserção das strings: “abobora”, “contest”, “comeca”, “agora”

O percurso do tipo pré-ordem na árvore da Figura 1 pode ser realizado com a seguinte sequência: raiz, menor, meio, maior. Para o exemplo apresentado, a sequência do percurso é: “a,b,o,b,o,r,a,g,o,r,a,c,o,n,m,e,c,a,t,e,s,t” Sua missão é ajudar os estudantes na implementação da árvore TST.

Entrada

A entrada de cada caso de teste contém as palavras na ordem em que devem ser inseridas, da esquerda para a direita, separadas por um único espaço (obs.: não há limite para a quantidade de palavras; cada palavra terá, no máximo, 50 caracteres).

Saída

O programa deve produzir como saída a sequência de caracteres, separados por vírgula, referente ao percurso do tipo pré-ordem para a árvore de entrada (Obs.: Ao término do último caractere, não deve haver espaço).

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
A Abobora	A,b,o,b,o,r,a
A abobora	A,a,b,o,b,o,r,a
Abobora Abacaxi Abacate Ameixa	A,b,o,a,c,a,x,t,e,i,b,o,r,a, m,e,i,x,a
Abobora Abobrinha Amendoim Alho Amendoa Melao Melancia	A,b,o,b,o,r,a,r,i,n,h,a,m,l, h,o,e,n,d,o,i,a,m,M,e,l,a,o, n,c,i,a

Tabela 6: Exemplos de entradas e saídas

Problema H
A barraca de picolés

Nome do arquivo: H.c, H.cpp, H.java, ou H.py
Timelimit: 1

Por Douglas Cedrim

Através de simulações computacionais com dados climáticos é sabido que a temperatura no mês de maio estará mais quente que o habitual. Com isso, a Tuca Sorvetes decidiu montar uma barraca e trazer picolés para oferecer aos participantes do Abóbora. Porém, como tradicionalmente são construídas fogueiras distribuídas ao longo do campus, a Tuca Sorvetes deverá investigar primeiro se o lugar onde ela planeja colocar a barraca de picolés não ficará tão próximo de alguma fogueira, pois, caso isso aconteça, poderia derreter rapidamente seus picolés e acabar com a alegria de todo mundo!

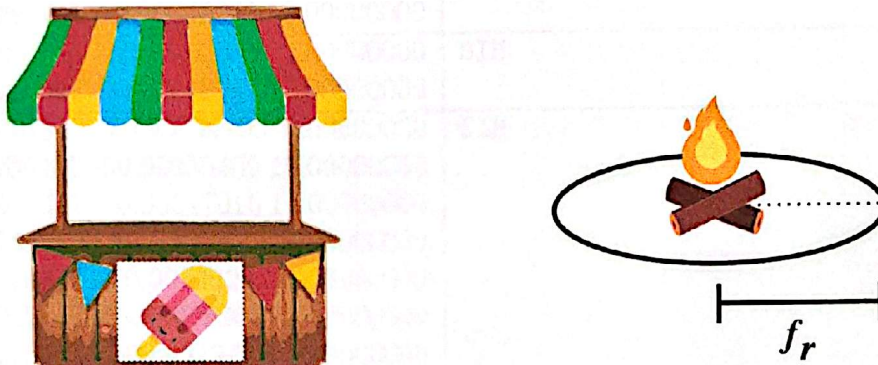


Figura 2: A barraca de picolés, uma fogueira f e seu raio de influência f_r .

Você consegue ajudar a Tuca Sorvetes? Para isso você deverá ter certeza que a barraca está distante o suficiente do raio de influência de todas as fogueiras. A equação de Haversine poderá te ajudar, já que ela calcula a menor distância entre dois pontos P_1 e P_2 na superfície de uma esfera:

$$d(P_1, P_2) = 2R \arcsin \left(\sqrt{h(P_1, P_2)} \right) \quad (1)$$

onde, por simplicidade, $R = 6371.2 \text{ km}$ é o raio aproximado do planeta onde o Abóbora está acontecendo, e que:

$$h(P_1, P_2) = \sin^2 \left(\frac{\phi_2 - \phi_1}{2} \right) + \cos(\phi_1) \cos(\phi_2) \sin^2 \left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2} \right) \quad (2)$$

com $P_1 = (\phi_1, \lambda_1)$ e $P_2 = (\phi_2, \lambda_2)$ as coordenadas de latitude e longitude, em *radianos*, dos pontos P_1 e P_2 , respectivamente. Se necessário, utilize $\pi = 3.14159265$.

Entrada

A entrada consiste em uma lista de localizações. A primeira linha contém a posição da barraca no formato $(b_{lat}, b_{long}, 0.0)$. As linhas seguintes contêm as posições das fogueiras no formato (f_{lat}, f_{long}, f_r) em que f_r representa o raio de influência da fogueira, em *metros*, com $0 < f_r \leq 20$. As coordenadas de latitude e longitude são dadas em *graus decimais*, satisfazendo:

$$-90.0 \leq f_{lat} \leq 90.0$$

$$-180.0 \leq f_{long} \leq 180.0$$

Saída

Você deverá imprimir:

- “SIM” se for possível montar a barraca sem afetar os picolés
- “NAO” caso contrário

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
-17.80280446 -50.90042242 0.00000000 -17.80280446 -50.90042242 10.00000000	NAO
-17.80280446 -50.90062242 0.00000000 -17.80280446 -50.90042242 10.00000000	SIM
-17.80273547 -50.90142990 0.00000000 -17.80295187 -50.90038409 15.00000000 -17.80335301 -50.90017015 11.00000000 -17.80259087 -50.90033771 8.00000000 -17.80418359 -50.90136262 4.00000000 -17.80367147 -50.89978209 11.00000000 -17.80275257 -50.89972731 3.00000000 -17.80335795 -50.89979648 18.00000000	SIM
-17.80352072 -50.90069483 0.00000000 -17.80249116 -50.90006480 15.00000000 -17.80388183 -50.89978764 4.00000000 -17.80411213 -50.89989612 1.00000000 -17.80416191 -50.90124012 14.00000000 -17.80351661 -50.90080070 15.00000000 -17.80303550 -50.90068340 17.00000000 -17.80333800 -50.90089744 7.00000000	NAO
-17.80352072 -50.90099483 0.00000000 -17.80249116 -50.90006480 15.00000000 -17.80388183 -50.89978764 4.00000000 -17.80411213 -50.89989612 1.00000000 -17.80416191 -50.90124012 14.00000000 -17.80351661 -50.90080070 15.00000000 -17.80303550 -50.90068340 17.00000000 -17.80333800 -50.90089744 7.00000000	SIM

Tabela 7: Exemplos de entradas e saídas